Glossary: English–Vietnamese

Foundations of Clinical Research, Level 1 · Thuật ngữ Anh–Việt

Organisation: Neudata (*#ClearDataClearImpact*)

Key terms grouped by the session (1–8) in which they are taught. Sessions 5–8 include the terms needed for the course dataset (FLUID-ICU) and each participant's manuscript. Definitions are in plain language for the course; they are not formal textbook definitions. Abbreviations widely used in Vietnamese practice (PICO, RCT, CRF, OR, RR, NNT, GCP…) are kept in English in brackets.

Các thuật ngữ chính, xếp theo buổi học (1–8) mà chúng được giảng dạy. Buổi 5–8 gồm các thuật ngữ cần cho bộ dữ liệu của khóa học (FLUID-ICU) và bản thảo bài báo của mỗi học viên. Định nghĩa được viết bằng ngôn ngữ đơn giản cho khóa học, không phải định nghĩa chính thức trong sách giáo khoa. Các chữ viết tắt thường dùng (PICO, RCT, CRF, OR, RR, NNT, GCP…) được giữ nguyên tiếng Anh trong ngoặc.

Session 1. ASK · Buổi 1. ĐẶT CÂU HỎI

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Research cycle	Chu trình nghiên cứu	The repeating path from a clinical problem to a question, a study, results, publication and changed practice, which in turn raises new questions.	Con đường lặp lại từ vấn đề lâm sàng đến câu hỏi, nghiên cứu, kết quả, công bố và thay đổi thực hành, rồi từ đó nảy sinh câu hỏi mới.
Evidence-based medicine	Y học dựa trên bằng chứng	Combining the best research evidence with clinical expertise and patient values to make care decisions.	Kết hợp bằng chứng nghiên cứu tốt nhất với kinh nghiệm lâm sàng và giá trị, mong muốn của người bệnh để ra quyết định chăm sóc.
Levels of evidence (evidence pyramid)	Mức độ bằng chứng (tháp bằng chứng)	A ranking of study types by how well they protect against bias; systematic reviews of trials at the top, expert opinion at the bottom.	Thứ bậc các loại nghiên cứu theo khả năng hạn chế sai lệch; tổng quan hệ thống các thử nghiệm ở đỉnh, ý kiến chuyên gia ở đáy.
Quantitative / qualitative / mixed-methods research	Nghiên cứu định lượng / định tính / phương pháp hỗn hợp	Quantitative research measures and counts; qualitative research explores experiences and meanings through words (interviews, observation); mixed methods combines both.	Nghiên cứu định lượng đo lường và đếm; nghiên cứu định tính tìm hiểu trải nghiệm và ý nghĩa qua lời nói (phỏng vấn, quan sát); phương pháp hỗn hợp kết hợp cả hai.
Primary vs secondary research	Nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp	Primary research collects new data; secondary research analyses existing data or studies (e.g. a records review or a systematic review).	Nghiên cứu sơ cấp thu thập dữ liệu mới; nghiên cứu thứ cấp phân tích dữ liệu hoặc nghiên cứu có sẵn (ví dụ hồi cứu hồ sơ bệnh án, tổng quan hệ thống).
Clinical audit	Đánh giá thực hành lâm sàng (audit lâm sàng)	Measuring current practice against an agreed standard to see whether the standard is met.	Đo lường thực hành hiện tại so với một tiêu chuẩn đã thống nhất để xem tiêu chuẩn đó có được đáp ứng hay không.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Quality improvement (QI) and PDSA cycle	Cải tiến chất lượng (QI) và chu trình PDSA	Making and testing local changes to improve care, often in small Plan–Do–Study–Act cycles.	Thực hiện và thử nghiệm các thay đổi tại đơn vị để cải thiện chăm sóc, thường theo các chu trình nhỏ Lập kế hoạch – Thực hiện – Nghiên cứu – Hành động (PDSA).
Research question	Câu hỏi nghiên cứu	The single, specific question a study is designed to answer.	Câu hỏi duy nhất, cụ thể mà nghiên cứu được thiết kế để trả lời.
PICO(T)	PICO(T)	A frame for a clinical question: Population, Intervention (or exposure), Comparison, Outcome, (Time).	Khung xây dựng câu hỏi lâm sàng: Đối tượng (P), Can thiệp hoặc phơi nhiễm (I), So sánh (C), Kết cục (O), (T, Thời gian).
Population	Đối tượng nghiên cứu (quần thể)	The patients the question is about, e.g. adults with septic shock in the ICU.	Nhóm người bệnh mà câu hỏi hướng đến, ví dụ người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU.
Intervention	Can thiệp	A treatment or action deliberately given, e.g. a restrictive fluid strategy.	Phương pháp điều trị hoặc hành động được chủ động áp dụng, ví dụ chiến lược hạn chế dịch.
Exposure	Phơi nhiễm (yếu tố tiếp xúc)	A factor people have or receive that is not assigned by the researcher, e.g. a large fluid balance.	Yếu tố mà người bệnh có hoặc nhận được nhưng không do nhà nghiên cứu chỉ định, ví dụ cân bằng dịch dương nhiều.
Comparison (comparator)	Nhóm so sánh (nhóm chứng)	What the intervention is compared with, e.g. usual care or placebo.	Đối tượng hoặc phương pháp dùng để so sánh với can thiệp, ví dụ chăm sóc thường quy hoặc giả dược.
Outcome	Kết cục	The result that is measured to answer the question, e.g. death by day 28.	Kết quả được đo lường để trả lời câu hỏi, ví dụ tử vong trong 28 ngày.
FINER criteria	Tiêu chí FINER	A check that a question is Feasible, Interesting, Novel, Ethical and Relevant.	Bộ tiêu chí kiểm tra câu hỏi có Khả thi, Thú vị, Mới, Đạo đức và Phù hợp (thiết thực) hay không.
Aim	Mục tiêu tổng quát	The broad purpose of the study in one sentence.	Mục đích chung của nghiên cứu, viết trong một câu.
Objective	Mục tiêu cụ thể	A specific, measurable step towards the aim, e.g. "to compare 28-day mortality between groups".	Bước cụ thể, đo lường được để đạt mục tiêu tổng quát, ví dụ "so sánh tỷ lệ tử vong 28 ngày giữa hai nhóm".
Hypothesis	Giả thuyết nghiên cứu	A testable prediction about the result, naming the groups and the outcome.	Dự đoán có thể kiểm định về kết quả, nêu rõ các nhóm và kết cục.
Null hypothesis	Giả thuyết không (H0)	The starting assumption that there is no difference or no effect.	Giả định ban đầu rằng không có khác biệt hoặc không có tác động.
Alternative hypothesis	Giả thuyết đối (H1)	What we accept if the data are incompatible with H0: usually that the groups differ, in either direction.	Điều được chấp nhận khi dữ liệu không phù hợp với H0: thường là các nhóm khác nhau, theo bất kỳ chiều nào.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
One-sided / two-sided test	Kiểm định một phía / hai phía	A two-sided test looks for a difference in either direction and is the default. A one-sided test looks in one direction only and needs a strong reason written before the data are seen.	Kiểm định hai phía tìm khác biệt theo cả hai chiều và là lựa chọn mặc định. Kiểm định một phía chỉ xét một chiều và cần lý do vững chắc, viết ra trước khi xem dữ liệu.

Session 2. FIND & READ · Buổi 2. TÌM VÀ ĐỌC Y VĂN

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Literature review	Tổng quan tài liệu	A structured summary of what published studies already show about the question.	Bản tóm tắt có hệ thống những gì các nghiên cứu đã công bố cho thấy về câu hỏi.
Search strategy	Chiến lược tìm kiếm	The planned combination of terms, operators and filters used to search a database.	Sự kết hợp có kế hoạch giữa từ khóa, toán tử và bộ lọc để tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu.
MeSH (Medical Subject Headings)	Tiêu đề chủ đề y khoa (MeSH)	PubMed's controlled vocabulary: standard terms that group articles on the same topic, whatever words the authors used.	Bộ từ vựng chuẩn của PubMed, gom các bài báo cùng chủ đề dù tác giả dùng từ ngữ khác nhau.
Boolean operators (AND, OR, NOT)	Toán tử Boolean (AND, OR, NOT)	Words that combine search terms: AND narrows, OR widens, NOT excludes.	Các từ dùng để kết hợp từ khóa: AND thu hẹp, OR mở rộng, NOT loại trừ.
Grey literature	Tài liệu xám	Research not published in journals: reports, theses, conference abstracts, trial registries.	Tài liệu nghiên cứu không đăng trên tạp chí: báo cáo, luận văn, tóm tắt hội nghị, cơ sở dữ liệu đăng ký thử nghiệm.
Reference manager	Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo	Software (e.g. Zotero, Mendeley, EndNote) that stores references and inserts citations in the chosen style.	Phần mềm (ví dụ Zotero, Mendeley, EndNote) lưu trữ tài liệu tham khảo và chèn trích dẫn theo kiểu đã chọn.
Citation style (Vancouver)	Kiểu trích dẫn (Vancouver)	The format for citing and listing references; most medical journals use the numbered Vancouver style.	Quy cách trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo; đa số tạp chí y khoa dùng kiểu Vancouver đánh số.
Paraphrasing	Diễn giải bằng lời của mình	Expressing someone else's idea in your own words and sentence structure, with a citation.	Trình bày ý tưởng của người khác bằng từ ngữ và cấu trúc câu của chính mình, kèm trích dẫn nguồn.
IMRaD	Cấu trúc IMRaD	The standard structure of a research paper: Introduction, Methods, Results and Discussion.	Cấu trúc chuẩn của bài báo khoa học: Đặt vấn đề, Phương pháp, Kết quả và Bàn luận.
Structured abstract	Tóm tắt có cấu trúc	A short summary of a paper under fixed headings, usually Background, Methods, Results and Conclusions.	Bản tóm tắt ngắn của bài báo theo các mục cố định, thường là Đặt vấn đề, Phương pháp, Kết quả và Kết luận.
Spin	Trình bày sai lệch kết quả ("spin")	Reporting that makes results look more favourable than they are, e.g. stressing secondary outcomes when the primary outcome was negative.	Cách trình bày khiến kết quả có vẻ tích cực hơn thực tế, ví dụ nhấn mạnh kết cục phụ khi kết cục chính không có khác biệt.
Problem statement	Đặt vấn đề	A short description of the clinical problem, how big it is, and what is not yet known.	Mô tả ngắn gọn vấn đề lâm sàng, mức độ quan trọng và những điều còn chưa biết.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Keywords	Từ khóa	3–6 terms (ideally MeSH terms) chosen so that others can find your paper.	3–6 thuật ngữ (nên dùng thuật ngữ MeSH) giúp người khác tìm thấy bài báo của bạn.

Session 3. DESIGN · Buổi 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Descriptive study	Nghiên cứu mô tả	A study that describes who has a condition, where and when, without comparing groups to test a cause.	Nghiên cứu mô tả ai mắc bệnh, ở đâu, khi nào, không so sánh các nhóm để kiểm định nguyên nhân.
Analytical study	Nghiên cứu phân tích	A study that compares groups to test whether an exposure or treatment is linked to an outcome.	Nghiên cứu so sánh các nhóm để kiểm định mối liên quan giữa phơi nhiễm hoặc điều trị và kết cục.
Case report / case series	Báo cáo ca bệnh / loạt ca bệnh	A description of one or a few patients with an unusual condition or response.	Mô tả một hoặc một số người bệnh có tình trạng hoặc đáp ứng bất thường.
Cross-sectional study	Nghiên cứu cắt ngang	Exposure and outcome are measured at the same point in time, like a snapshot.	Phơi nhiễm và kết cục được đo cùng một thời điểm, giống như một "bức ảnh chụp nhanh".
Case-control study	Nghiên cứu bệnh–chứng	People with the outcome (cases) and without it (controls) are compared for past exposures.	So sánh người có kết cục (nhóm bệnh) và không có kết cục (nhóm chứng) về các phơi nhiễm trong quá khứ.
Cohort study (prospective / retrospective)	Nghiên cứu thuần tập (tiến cứu / hồi cứu)	People grouped by exposure are followed over time to see who develops the outcome; data may be collected forwards or from existing records.	Người tham gia được chia nhóm theo phơi nhiễm và theo dõi theo thời gian để xem ai xuất hiện kết cục; dữ liệu có thể thu thập về phía trước hoặc từ hồ sơ có sẵn.
Randomised controlled trial (RCT)	Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT)	Participants are allocated by chance to the intervention or the comparator, then followed for the outcome.	Người tham gia được phân bổ ngẫu nhiên vào nhóm can thiệp hoặc nhóm chứng, sau đó được theo dõi kết cục.
Randomisation	Phân bổ ngẫu nhiên	Allocating participants by chance so that groups are similar in both measured and unmeasured factors.	Chia nhóm người tham gia một cách ngẫu nhiên để các nhóm tương đồng về cả yếu tố đo được và không đo được.
Blinding (masking)	Làm mù	Keeping patients, staff or assessors unaware of which group a patient is in.	Giữ cho người bệnh, nhân viên hoặc người đánh giá không biết người bệnh thuộc nhóm nào.
Systematic review	Tổng quan hệ thống	A review that finds, appraises and summarises all studies on a question using a pre-set, reproducible method.	Tổng quan tìm kiếm, thẩm định và tổng hợp tất cả nghiên cứu về một câu hỏi theo phương pháp định trước, có thể lặp lại.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Meta-analysis	Phân tích gộp	Statistical combination of the results of several studies into one overall estimate.	Kỹ thuật thống kê gộp kết quả của nhiều nghiên cứu thành một ước lượng chung.
Crossover trial	Thử nghiệm bắt chéo	Each participant receives both treatments in turn, separated by a washout period; suits stable, chronic conditions.	Mỗi người tham gia lần lượt nhận cả hai phương pháp điều trị, cách nhau một giai đoạn thải trừ; phù hợp với bệnh mạn tính, ổn định.
Cluster randomised trial	Thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm	Groups such as wards or hospitals, not individual patients, are randomised.	Phân bổ ngẫu nhiên theo nhóm (ví dụ khoa phòng hoặc bệnh viện) thay vì theo từng người bệnh.
Factorial trial	Thử nghiệm giai thừa	Tests two or more interventions at once by randomising to every combination (e.g. A, B, A + B, neither).	Đánh giá cùng lúc hai hay nhiều can thiệp bằng cách phân bổ ngẫu nhiên vào mọi tổ hợp (ví dụ A, B, A + B, không can thiệp).
Superiority vs non-inferiority trial	Thử nghiệm vượt trội và thử nghiệm không kém hơn	A superiority trial asks whether a treatment is better; a non-inferiority trial asks whether it is not worse by more than a pre-set margin (useful if it is cheaper, simpler or safer).	Thử nghiệm vượt trội hỏi liệu điều trị có tốt hơn không; thử nghiệm không kém hơn hỏi liệu điều trị có kém hơn quá một ngưỡng định trước hay không (hữu ích khi điều trị rẻ hơn, đơn giản hơn hoặc an toàn hơn).
Pilot / feasibility study	Nghiên cứu thí điểm / nghiên cứu khả thi	A small study to test whether a larger study can be done (recruitment, procedures), not to test whether the treatment works.	Nghiên cứu nhỏ để kiểm tra liệu một nghiên cứu lớn hơn có thực hiện được không (tuyển chọn, quy trình), không nhằm đánh giá hiệu quả điều trị.
Quasi-experimental (before–after) study	Nghiên cứu bán thực nghiệm (trước–sau)	An intervention is introduced without randomisation and outcomes are compared before and after; common in QI.	Can thiệp được áp dụng không qua phân bổ ngẫu nhiên và kết cục được so sánh trước và sau; thường gặp trong cải tiến chất lượng.
Interrupted time series	Chuỗi thời gian ngắt quãng	Many measurements before and after a change, to see whether the level or trend shifts beyond the existing trend.	Nhiều lần đo trước và sau một thay đổi, để xem mức hoặc xu hướng có thay đổi vượt ra ngoài xu hướng sẵn có hay không.
Qualitative study (interviews, focus groups)	Nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tập trung)	Explores why and how (experiences, beliefs, barriers) through words rather than numbers.	Tìm hiểu "tại sao" và "như thế nào" (trải nghiệm, niềm tin, rào cản) qua lời nói thay vì con số.

Session 4. BIAS & EFFECT · Buổi 4. SAI LỆCH VÀ ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Bias	Sai lệch (sai số hệ thống)	A systematic error in design or conduct that pushes results away from the truth.	Sai số có hệ thống trong thiết kế hoặc thực hiện, làm kết quả lệch khỏi sự thật.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Selection bias	Sai lệch chọn lựa	Bias from the way participants are chosen or lost, so the groups are not comparable.	Sai lệch do cách chọn hoặc mất người tham gia, khiến các nhóm không còn so sánh được.
Information bias (recall, observer)	Sai lệch thông tin (nhớ lại, người quan sát)	Bias from measuring exposure or outcome differently between groups, e.g. cases remember past exposures better.	Sai lệch do đo phơi nhiễm hoặc kết cục khác nhau giữa các nhóm, ví dụ nhóm bệnh nhớ phơi nhiễm trong quá khứ rõ hơn.
Confounding (confounder)	Nhiễu (yếu tố gây nhiễu)	A mixing of effects: a third factor linked to both exposure and outcome distorts their apparent relationship.	Sự pha trộn tác động: một yếu tố thứ ba liên quan đến cả phơi nhiễm và kết cục làm sai lệch mối liên quan quan sát được.
Confounding by indication	Nhiễu do chỉ định	Sicker patients receive more of a treatment, so the treatment looks harmful because of the illness, not the treatment.	Người bệnh nặng hơn được điều trị nhiều hơn, nên điều trị có vẻ gây hại nhưng thực ra do mức độ bệnh.
Matching	Ghép cặp	Choosing comparison participants with similar values of key factors (e.g. age, severity) to reduce confounding.	Chọn người so sánh có đặc điểm chính tương tự (ví dụ tuổi, mức độ nặng) để giảm nhiễu.
Effect modification (interaction)	Thay đổi tác động (tương tác)	The effect of an exposure differs between subgroups (e.g. it works in younger but not older patients); it should be reported, not "adjusted away".	Tác động của một phơi nhiễm khác nhau giữa các phân nhóm (ví dụ có hiệu quả ở người trẻ nhưng không ở người cao tuổi); cần được báo cáo, không "hiệu chỉnh để loại bỏ".
Internal validity	Giá trị nội tại	Whether the result is true for the people studied, i.e. free of important bias and confounding.	Kết quả có đúng với chính những người được nghiên cứu hay không, tức là không bị sai lệch và nhiễu đáng kể.
External validity (generalisability)	Giá trị ngoại suy (tính khái quát hóa)	Whether the result applies to other patients and settings, such as your own unit.	Kết quả có áp dụng được cho người bệnh và bối cảnh khác hay không, ví dụ đơn vị của bạn.
Bradford Hill criteria	Tiêu chí Bradford Hill	Points to weigh when judging whether an association is causal: strength, consistency, temporality, dose–response, plausibility and others.	Các điểm cần cân nhắc khi đánh giá một mối liên quan có phải quan hệ nhân quả hay không: độ mạnh, tính nhất quán, trình tự thời gian, quan hệ liều–đáp ứng, tính hợp lý và các tiêu chí khác.
Reverse causation	Quan hệ nhân quả ngược	The outcome (or early disease) causes the exposure, not the other way round.	Kết cục (hoặc bệnh ở giai đoạn sớm) gây ra phơi nhiễm, chứ không phải ngược lại.
Prevalence	Tỷ lệ hiện mắc	The proportion of people who have a condition at one point in time (all existing cases).	Tỷ lệ người đang mắc bệnh tại một thời điểm (tất cả các ca hiện có).
Incidence	Tỷ lệ mới mắc	The proportion of people free of a condition who develop it over a period (new cases).	Tỷ lệ người chưa mắc bệnh xuất hiện bệnh trong một khoảng thời gian (ca mới).

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Risk	Nguy cơ	The number with the outcome divided by the number in the group, e.g. 30 deaths / 150 patients = 0.20.	Số người có kết cục chia cho tổng số người trong nhóm, ví dụ 30 tử vong / 150 người bệnh = 0,20.
2×2 table	Bảng 2×2	A table of exposure (yes/no) by outcome (yes/no) used to calculate risks, RR, OR and NNT.	Bảng phơi nhiễm (có/không) theo kết cục (có/không), dùng để tính nguy cơ, RR, OR và NNT.
Relative risk (RR)	Nguy cơ tương đối (RR)	Risk in one group divided by risk in the other; 1 means no difference.	Nguy cơ ở nhóm này chia cho nguy cơ ở nhóm kia; bằng 1 nghĩa là không khác biệt.
Odds ratio (OR)	Tỷ số chênh (OR)	Odds of the outcome in one group divided by odds in the other; close to the RR when the outcome is rare.	Số chênh của kết cục ở nhóm này chia cho số chênh ở nhóm kia; gần bằng RR khi kết cục hiếm gặp.
Risk difference (RD)	Hiệu số nguy cơ (RD)	Risk in one group minus risk in the other (absolute difference).	Nguy cơ ở nhóm này trừ nguy cơ ở nhóm kia (chênh lệch tuyệt đối).
Number needed to treat (NNT)	Số người cần điều trị (NNT)	How many patients must be treated to prevent one extra bad outcome; NNT = 1 ÷ risk difference.	Số người bệnh cần được điều trị để ngăn ngừa thêm một kết cục xấu; NNT = 1 ÷ hiệu số nguy cơ.
Sensitivity	Độ nhạy	The proportion of people with the disease whom a test correctly identifies as positive.	Tỷ lệ người có bệnh được xét nghiệm phát hiện đúng là dương tính.
Specificity	Độ đặc hiệu	The proportion of people without the disease whom a test correctly identifies as negative.	Tỷ lệ người không có bệnh được xét nghiệm xác định đúng là âm tính.
Positive / negative predictive value (PPV, NPV)	Giá trị tiên đoán dương / âm (PPV, NPV)	The chance that a positive (or negative) test result is correct; unlike sensitivity and specificity, they depend on prevalence.	Xác suất kết quả xét nghiệm dương (hoặc âm) là đúng; khác với độ nhạy và độ đặc hiệu, chúng phụ thuộc vào tỷ lệ hiện mắc.
ROC curve and AUC	Đường cong ROC và diện tích dưới đường cong (AUC)	A plot of sensitivity against 1 − specificity at every cut-off; the AUC (0.5 = chance, 1 = perfect) summarises how well a test separates sick from well.	Đồ thị độ nhạy theo (1 − độ đặc hiệu) tại mọi ngưỡng cắt; AUC (0,5 = ngẫu nhiên, 1 = hoàn hảo) tóm tắt khả năng phân biệt người có bệnh và không có bệnh.
Likelihood ratio (LR)	Tỷ số khả dĩ (LR)	How much a test result changes the odds of disease; LR+ above 10 or LR− below 0.1 change decisions strongly.	Mức độ một kết quả xét nghiệm làm thay đổi khả năng mắc bệnh; LR+ trên 10 hoặc LR− dưới 0,1 làm thay đổi quyết định rõ rệt.
PRISMA flow diagram	Sơ đồ PRISMA	The diagram in a systematic review showing how many records were found, screened, excluded and included.	Sơ đồ trong tổng quan hệ thống cho biết số tài liệu được tìm thấy, sàng lọc, loại trừ và đưa vào.
Forest plot	Biểu đồ rừng (forest plot)	A chart showing effect estimates and their CIs as squares and lines, with a vertical line at no effect.	Biểu đồ trình bày các ước lượng tác động và khoảng tin cậy bằng ô vuông và đoạn thẳng, có một đường dọc tại giá trị không tác động.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Heterogeneity (I^2)	Tính không đồng nhất (I^2)	How much study results differ beyond chance; an I^2 above about 50–75% means substantial heterogeneity.	Mức độ kết quả các nghiên cứu khác nhau vượt quá yếu tố ngẫu nhiên; I^2 trên khoảng 50–75% là không đồng nhất đáng kể.
Pooled estimate	Ước lượng gộp	The single combined effect from a meta-analysis, shown as the diamond on a forest plot.	Ước lượng tác động chung từ phân tích gộp, thể hiện bằng hình thoi trên biểu đồ rừng.
Risk-of-bias tools	Công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch	Structured checklists for judging bias, chosen by design: RoB 2 (RCTs), ROBINS-I (non-randomised studies of interventions), Newcastle–Ottawa (cohort, case-control), QUADAS-2 (diagnostic accuracy), AMSTAR 2 (systematic reviews).	Bảng kiểm có cấu trúc để đánh giá sai lệch, chọn theo thiết kế: RoB 2 (RCT), ROBINS-I (nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên), Newcastle–Ottawa (thuần tập, bệnh–chứng), QUADAS-2 (độ chính xác chẩn đoán), AMSTAR 2 (tổng quan hệ thống).

Session 5. DATA · Buổi 5. DỮ LIỆU

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Variable	Biến số	Any characteristic recorded for each patient, e.g. age, sex, fluid balance, death.	Bất kỳ đặc điểm nào được ghi nhận cho từng người bệnh, ví dụ tuổi, giới, cân bằng dịch, tử vong.
Binary variable	Biến nhị phân	A variable with two categories, e.g. died / alive.	Biến có hai giá trị, ví dụ tử vong / sống.
Nominal variable	Biến định danh	Categories with no natural order, e.g. blood group.	Biến phân loại không có thứ tự tự nhiên, ví dụ nhóm máu.
Ordinal variable	Biến thứ hạng	Categories with a natural order but unequal steps, e.g. pressure injury stage 1–4.	Biến phân loại có thứ tự nhưng khoảng cách giữa các bậc không bằng nhau, ví dụ loét tì đè độ 1–4.
Continuous variable	Biến liên tục	A measured number that can take any value in a range, e.g. fluid balance in ml/kg.	Số đo có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong một khoảng, ví dụ cân bằng dịch tính bằng ml/kg.
Case report form (CRF)	Phiếu thu thập dữ liệu (CRF)	The form on which study data are recorded for each participant.	Biểu mẫu dùng để ghi dữ liệu nghiên cứu của từng người tham gia.
Data dictionary	Từ điển dữ liệu	A table defining every variable: name, meaning, type, unit or codes, allowed values.	Bảng định nghĩa từng biến: tên, ý nghĩa, loại biến, đơn vị hoặc mã hóa, giá trị cho phép.
Data validation (range and consistency checks)	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (kiểm tra khoảng giá trị và tính nhất quán)	Checks that catch impossible or contradictory values, e.g. age 200, or discharge before admission.	Các bước kiểm tra phát hiện giá trị vô lý hoặc mâu thuẫn, ví dụ tuổi 200, hoặc ngày ra viện trước ngày nhập viện.
Electronic data capture (EDC)	Thu thập dữ liệu điện tử (EDC)	Entering study data directly into a secure system (e.g. REDCap, KoBoToolbox) with built-in checks.	Nhập dữ liệu nghiên cứu trực tiếp vào hệ thống bảo mật (ví dụ REDCap, KoBoToolbox) có sẵn các bước kiểm tra.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Double data entry	Nhập liệu kép	Two people enter the same data independently and the differences are checked.	Hai người nhập cùng một bộ dữ liệu một cách độc lập và các điểm khác biệt được kiểm tra lại.
Audit trail	Nhật ký thay đổi dữ liệu (audit trail)	An automatic record of who changed which value, when and why.	Bản ghi tự động cho biết ai đã thay đổi giá trị nào, khi nào và vì sao.
Missing data	Dữ liệu bị thiếu	Values that should have been recorded but were not; they can bias results and reduce power.	Giá trị lẽ ra phải được ghi nhận nhưng không có; có thể gây sai lệch kết quả và giảm lực thống kê.
Raw data vs clean data	Dữ liệu thô và dữ liệu đã làm sạch	Raw data are kept exactly as collected and never edited; clean data are a separate, corrected copy produced by a documented script.	Dữ liệu thô được giữ đúng như khi thu thập và không bao giờ bị chỉnh sửa; dữ liệu sạch là một bản sao riêng đã được sửa lỗi bằng một quy trình (script) có ghi chép.
Data cleaning	Làm sạch dữ liệu	Finding and fixing errors in a dataset (duplicates, impossible values, inconsistent codes, wrong units) before analysis, in a documented and repeatable way.	Phát hiện và sửa lỗi trong bộ dữ liệu (bản ghi trùng, giá trị vô lý, mã hóa không thống nhất, sai đơn vị) trước khi phân tích, theo cách có ghi chép và lặp lại được.
Cleaning log	Nhật ký làm sạch dữ liệu	A record of every problem found and every change made, with the reason (e.g. "ID 0412: weight 7 kg → missing; implausible").	Bản ghi mọi vấn đề phát hiện được và mọi thay đổi đã thực hiện, kèm lý do (ví dụ "ID 0412: cân nặng 7 kg → để trống; giá trị vô lý").
Duplicate record	Bản ghi trùng lặp	The same patient entered more than once; duplicates must be found and removed so that each patient is counted once.	Cùng một người bệnh được nhập nhiều lần; cần phát hiện và loại bỏ để mỗi người bệnh chỉ được tính một lần.
Sentinel value (missing-value code)	Giá trị quy ước cho dữ liệu thiếu (ví dụ 999)	A number such as 999 or −99 used to mean "missing"; it must be recoded as missing before analysis or it will distort the results.	Một con số như 999 hoặc −99 được dùng để biểu thị "thiếu dữ liệu"; phải mã hóa lại thành giá trị thiếu trước khi phân tích, nếu không sẽ làm sai lệch kết quả.
Implausible value	Giá trị vô lý (ngoài ngưỡng có thể)	A value outside the possible range (e.g. age 200, weight 7 kg in an adult); checked against source records, then corrected or set to missing.	Giá trị nằm ngoài ngưỡng có thể xảy ra (ví dụ tuổi 200, cân nặng 7 kg ở người lớn); cần đối chiếu hồ sơ gốc, sau đó sửa lại hoặc để trống.
Derived variable	Biến dẫn xuất	A variable calculated from others, e.g. cumulative fluid balance (ml/kg) from daily fluid in, fluid out and body weight.	Biến được tính từ các biến khác, ví dụ cân bằng dịch tích lũy (ml/kg) từ lượng dịch vào, dịch ra hằng ngày và cân nặng.
Mean	Trung bình	The sum of values divided by their number; pulled by extreme values.	Tổng các giá trị chia cho số giá trị; bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực đoan.
Median	Trung vị	The middle value when data are ordered; not affected by a few extreme values.	Giá trị ở giữa khi sắp xếp dữ liệu theo thứ tự; ít bị ảnh hưởng bởi vài giá trị cực đoan.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Standard deviation (SD)	Độ lệch chuẩn (SD)	How spread out values are around the mean; used with symmetric (normal) data.	Mức độ phân tán của các giá trị quanh trung bình; dùng cho dữ liệu đối xứng (phân phối chuẩn).
Interquartile range (IQR)	Khoảng tứ phân vị (IQR)	The range of the middle 50% of values (25th to 75th percentile); used with the median.	Khoảng chứa 50% giá trị ở giữa (từ bách phân vị 25 đến 75); dùng kèm trung vị.
Normal distribution	Phân phối chuẩn	A symmetric, bell-shaped spread of values around the mean.	Phân bố các giá trị đối xứng hình chuông quanh giá trị trung bình.
Skewed distribution	Phân phối lệch	An asymmetric spread with a long tail on one side, e.g. length of stay.	Phân bố không đối xứng, có một đuôi dài về một phía, ví dụ thời gian nằm viện.
Table 1	Bảng 1 (đặc điểm nền)	The table that describes the baseline characteristics of the participants, usually by group.	Bảng mô tả các đặc điểm ban đầu của người tham gia, thường theo từng nhóm.
Dynamite plot	Biểu đồ cột kèm thanh sai số ("dynamite plot")	A bar showing only a mean with an error bar; it hides the data, so prefer dot plots or box plots.	Biểu đồ cột chỉ thể hiện giá trị trung bình kèm thanh sai số; che giấu dữ liệu thực, nên dùng biểu đồ chấm hoặc biểu đồ hộp thay thế.
Box plot	Biểu đồ hộp	Shows the median, IQR and range of a variable; good for skewed data and for comparing groups.	Thể hiện trung vị, khoảng tứ phân vị và khoảng giá trị của một biến; phù hợp cho dữ liệu lệch và để so sánh các nhóm.
Results pack	Gói kết quả phân tích	The set of tables, figures, regression outputs and plain-language notes prepared for each of the five dataset questions (Q1 to Q5) and used to write the manuscript.	Bộ bảng, hình, kết quả hồi quy và ghi chú bằng ngôn ngữ đơn giản được chuẩn bị cho từng câu hỏi trong năm câu hỏi của bộ dữ liệu (Q1 đến Q5), dùng để viết bản thảo.

Session 6. ANALYSE · Buổi 6. PHÂN TÍCH

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Sample	Mẫu	The group of people actually studied, chosen to represent a larger population.	Nhóm người thực sự được nghiên cứu, được chọn để đại diện cho một quần thể lớn hơn.
Confidence interval (95% CI)	Khoảng tin cậy (KTC 95%)	The range of values for the true effect that is compatible with the data; narrow = precise.	Khoảng giá trị của tác động thực phù hợp với dữ liệu; khoảng hẹp nghĩa là ước lượng chính xác.
P-value	Giá trị p	If there were truly no effect, the probability of a result at least as extreme as the one observed.	Nếu thực sự không có tác động, đây là xác suất thu được kết quả ít nhất cực đoan như kết quả quan sát.
Statistical vs clinical significance	Ý nghĩa thống kê và ý nghĩa lâm sàng	A result can be unlikely to be due to chance (statistical) yet too small to matter to patients (clinical).	Một kết quả có thể ít khả năng do ngẫu nhiên (ý nghĩa thống kê) nhưng quá nhỏ để có giá trị với người bệnh (ý nghĩa lâm sàng).

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Type I error	Sai lầm loại I	Concluding there is an effect when there is none (a false alarm).	Kết luận có tác động trong khi thực tế không có (báo động giả).
Type II error	Sai lầm loại II	Missing a real effect, often because the study is too small (a missed fire).	Bỏ sót một tác động có thật, thường do cỡ mẫu quá nhỏ (bỏ lỡ đám cháy thật).
Power	Lực thống kê (power)	The chance that a study detects a real effect of a given size; usually set at 80% or 90%.	Khả năng nghiên cứu phát hiện được một tác động có thật với độ lớn nhất định; thường đặt ở mức 80% hoặc 90%.
Sample size calculation	Tính cỡ mẫu	Working out how many participants are needed to answer the question with enough power or precision.	Xác định số người tham gia cần thiết để trả lời câu hỏi với đủ lực thống kê hoặc độ chính xác.
t-test	Kiểm định t	Compares the means of a continuous, roughly normal outcome between two groups.	So sánh trung bình của một biến liên tục, xấp xỉ phân phối chuẩn, giữa hai nhóm.
Chi-square test	Kiểm định khi bình phương (χ^2)	Compares proportions of a categorical outcome between groups.	So sánh tỷ lệ của một biến phân loại giữa các nhóm.
Non-parametric test (e.g. Mann–Whitney)	Kiểm định phi tham số (ví dụ Mann–Whitney)	Compares groups using ranks; used for skewed or ordinal data.	So sánh các nhóm dựa trên thứ hạng; dùng cho dữ liệu lệch hoặc biến thứ hạng.
Paired vs unpaired data	Dữ liệu ghép cặp và không ghép cặp	Paired data come from the same patients measured twice (or from matched pairs) and need paired tests.	Dữ liệu ghép cặp là cùng người bệnh được đo hai lần (hoặc các cặp được ghép) và cần dùng kiểm định ghép cặp.
Multiple comparisons	So sánh bội (nhiều phép so sánh)	Doing many tests increases the chance of a false-positive finding; pre-specify one primary outcome or adjust (e.g. Bonferroni).	Thực hiện nhiều kiểm định làm tăng khả năng có kết quả dương tính giả; cần xác định trước một kết cục chính hoặc hiệu chỉnh (ví dụ Bonferroni).
Correlation coefficient (r)	Hệ số tương quan (r)	A number from −1 to +1 showing how closely two continuous variables follow a straight line; correlation is not agreement and not causation.	Con số từ −1 đến +1 cho biết hai biến liên tục bám theo một đường thẳng chặt chẽ đến đâu; tương quan không phải là sự phù hợp và không phải là quan hệ nhân quả.
Regression (linear / logistic)	Hồi quy (tuyến tính / logistic)	A model that relates an outcome to several factors at once; linear for continuous outcomes, logistic for binary outcomes.	Mô hình liên hệ một kết cục với nhiều yếu tố cùng lúc; hồi quy tuyến tính cho kết cục liên tục, hồi quy logistic cho kết cục nhị phân.
R^2	Hệ số xác định (R^2)	The proportion of the variation in the outcome that a linear model explains.	Tỷ lệ biến thiên của kết cục được mô hình tuyến tính giải thích.
Log transformation	Biến đổi logarit	Taking the logarithm of a skewed variable (e.g. ICU length of stay) so that a linear model fits better; results are then reported as ratios.	Lấy logarit của một biến lệch (ví dụ thời gian nằm ICU) để mô hình tuyến tính phù hợp hơn; kết quả khi đó được báo cáo dưới dạng tỷ số.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Adjusted estimate	Ước lượng đã hiệu chỉnh	An effect estimate that accounts for other measured factors (confounders) in the model.	Ước lượng tác động đã tính đến các yếu tố khác đo được (yếu tố gây nhiễu) trong mô hình.
Crude vs adjusted estimate	Ước lượng thô và ước lượng đã hiệu chỉnh	The crude estimate ignores other factors; the adjusted estimate accounts for measured confounders. A large gap between them signals confounding.	Ước lượng thô không tính đến các yếu tố khác; ước lượng đã hiệu chỉnh tính đến các yếu tố gây nhiễu đã đo. Chênh lệch lớn giữa hai ước lượng là dấu hiệu của nhiễu.
Interaction term	Số hạng tương tác	A term added to a regression model to test whether the effect of one variable differs across levels of another (e.g. fluid balance × chronic kidney disease).	Thành phần được thêm vào mô hình hồi quy để kiểm định xem tác động của một biến có khác nhau theo các mức của biến khác hay không (ví dụ cân bằng dịch × bệnh thận mạn).
Propensity score matching	Ghép cặp theo điểm xu hướng	Pairing exposed and unexposed patients who had a similar probability of exposure (based on measured factors), to make groups comparable in an observational study, as in Paper 2.	Ghép cặp người có và không có phơi nhiễm có xác suất phơi nhiễm tương tự (dựa trên các yếu tố đã đo), để các nhóm so sánh được trong nghiên cứu quan sát, như trong Bài báo 2.
Overfitting (events per variable)	Quá khớp (số biến cố trên mỗi biến)	A model with too many variables for the number of outcome events fits noise and fails on new patients; stepwise selection makes this worse.	Mô hình có quá nhiều biến so với số biến cố sẽ khớp cả nhiễu ngẫu nhiên và không dùng được cho người bệnh mới; chọn biến từng bước (stepwise) làm tình trạng này tệ hơn.
Hazard ratio (HR)	Tỷ số nguy cơ tức thời (HR)	Compares the rate at which an event (e.g. death) happens over time in two groups; 1 means no difference.	So sánh tốc độ xảy ra một biến cố (ví dụ tử vong) theo thời gian giữa hai nhóm; bằng 1 nghĩa là không khác biệt.
Censoring	Dữ liệu bị kiểm duyệt (censoring)	When a patient's follow-up ends before the event happens (study ends, transfer, loss to follow-up).	Khi việc theo dõi người bệnh kết thúc trước khi biến cố xảy ra (nghiên cứu kết thúc, chuyển viện, mất theo dõi).
Kaplan–Meier curve	Đường cong Kaplan–Meier	A step-shaped graph of the proportion of patients still free of the event over time, allowing for censoring.	Đồ thị dạng bậc thang thể hiện tỷ lệ người bệnh chưa xảy ra biến cố theo thời gian, có tính đến dữ liệu bị kiểm duyệt.
Log-rank test	Kiểm định log-rank	Compares Kaplan–Meier curves between groups.	So sánh các đường cong Kaplan–Meier giữa các nhóm.
Cox regression (proportional hazards)	Hồi quy Cox (nguy cơ tỷ lệ)	A model for time-to-event outcomes that gives adjusted hazard ratios; it assumes the HR stays constant over time.	Mô hình cho kết cục dạng thời gian đến biến cố, cho ra tỷ số nguy cơ tức thời đã hiệu chỉnh; giả định HR không đổi theo thời gian.
Prediction model	Mô hình dự báo (tiên lượng)	A model that estimates an individual patient's risk of an outcome from several predictors.	Mô hình ước tính nguy cơ xảy ra một kết cục cho từng người bệnh dựa trên nhiều yếu tố dự báo.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Machine learning	Học máy	Computer methods that learn patterns from data to make predictions; judged like any prediction model (TRIPOD+AI).	Các phương pháp máy tính học quy luật từ dữ liệu để đưa ra dự báo; được đánh giá như mọi mô hình dự báo (TRIPOD+AI).
Calibration and discrimination	Hiệu chuẩn và khả năng phân biệt	Calibration: predicted risks match observed risks. Discrimination: the model ranks patients who have the event above those who do not (AUC).	Hiệu chuẩn: nguy cơ dự báo khớp với nguy cơ quan sát được. Khả năng phân biệt: mô hình xếp người có biến cố cao hơn người không có biến cố (AUC).
External validation	Thẩm định ngoài	Testing a model on patients from a different time or place than those used to build it.	Kiểm tra mô hình trên người bệnh ở thời điểm hoặc địa điểm khác với dữ liệu dùng để xây dựng mô hình.
Statistical analysis plan (SAP)	Kế hoạch phân tích thống kê (SAP)	A detailed, dated plan of all analyses, written before the data are examined.	Kế hoạch chi tiết, có ghi ngày, cho tất cả các phân tích, được viết trước khi xem dữ liệu.
MCAR / MAR / MNAR	Thiếu hoàn toàn ngẫu nhiên / thiếu ngẫu nhiên / thiếu không ngẫu nhiên	Why data are missing: completely at random (unrelated to anything); at random (explained by data that were recorded); not at random (related to the missing value itself).	Lý do dữ liệu bị thiếu: hoàn toàn ngẫu nhiên (không liên quan đến yếu tố nào); ngẫu nhiên (giải thích được bằng dữ liệu đã ghi nhận); không ngẫu nhiên (liên quan đến chính giá trị bị thiếu).
Complete-case analysis	Phân tích các trường hợp đầy đủ	Analysing only patients with no missing values; simple, but it can be biased and wastes data.	Chỉ phân tích những người bệnh không thiếu giá trị nào; đơn giản nhưng có thể sai lệch và lãng phí dữ liệu.
Multiple imputation	Quy gán đa bội	Filling in missing values several times from a model that uses other variables, then combining the results so the uncertainty is reflected.	Điền các giá trị bị thiếu nhiều lần dựa trên mô hình sử dụng các biến khác, rồi gộp kết quả để phản ánh độ không chắc chắn.
Sensitivity analysis	Phân tích độ nhạy	Repeating the analysis under different assumptions to see whether the conclusion changes.	Lặp lại phân tích với các giả định khác nhau để xem kết luận có thay đổi hay không.

Session 7. PROTECT & WRITE (I) · Buổi 7. BẢO VỆ VÀ VIẾT BÀI (I)

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Protocol	Đề cương nghiên cứu	The full written plan of a study: why, who, what, how and how it will be analysed.	Bản kế hoạch đầy đủ của nghiên cứu: lý do, đối tượng, nội dung, phương pháp và cách phân tích.
SPIRIT	Hướng dẫn SPIRIT	A guideline listing what a trial protocol should contain.	Hướng dẫn liệt kê các nội dung cần có trong đề cương thử nghiệm lâm sàng.
Declaration of Helsinki	Tuyên bố Helsinki	The World Medical Association's ethical principles for medical research involving people.	Các nguyên tắc đạo đức của Hiệp hội Y khoa Thế giới cho nghiên cứu y học trên con người.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Good Clinical Practice (GCP)	Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng (GCP)	The international standard for designing, running and reporting clinical trials so participants are protected and data are reliable.	Tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế, thực hiện và báo cáo thử nghiệm lâm sàng nhằm bảo vệ người tham gia và đảm bảo dữ liệu tin cậy.
Ethics committee	Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học	An independent group that reviews and approves research to protect participants.	Hội đồng độc lập xem xét và phê duyệt nghiên cứu nhằm bảo vệ người tham gia.
Informed consent	Sự đồng ý tham gia nghiên cứu sau khi được cung cấp thông tin	A person's voluntary agreement to take part after understanding the purpose, risks, benefits and their right to withdraw.	Sự đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu sau khi hiểu rõ mục đích, nguy cơ, lợi ích và quyền rút khỏi nghiên cứu.
Legal representative (surrogate)	Người đại diện hợp pháp	A person allowed by law to give consent for a patient who cannot decide, e.g. a sedated ICU patient.	Người được pháp luật cho phép đồng ý thay cho người bệnh không thể tự quyết định, ví dụ người bệnh ICU đang dùng an thần.
Deferred consent	Đồng ý trì hoãn	In emergencies approved by an ethics committee, consent is sought after enrolment, as soon as possible.	Trong tình huống cấp cứu được hội đồng đạo đức chấp thuận, sự đồng ý được xin sau khi đưa vào nghiên cứu, càng sớm càng tốt.
Vulnerable participants	Đối tượng dễ bị tổn thương	People less able to protect their own interests, e.g. critically ill, children, people with impaired capacity.	Những người ít có khả năng tự bảo vệ quyền lợi, ví dụ người bệnh nặng, trẻ em, người suy giảm năng lực hành vi.
Confidentiality	Bảo mật thông tin	Protecting participants' personal information from people who should not see it.	Bảo vệ thông tin cá nhân của người tham gia khỏi những người không có quyền tiếp cận.
De-identification	Loại bỏ thông tin định danh	Removing names and other identifiers and replacing them with a study code.	Xóa tên và các thông tin nhận dạng khác, thay bằng mã số nghiên cứu.
Study registration (ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP, PROSPERO)	Đăng ký nghiên cứu (ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP, PROSPERO)	Publicly recording a study's design and primary outcome before it starts; ICMJE journals require it for trials before the first participant is enrolled.	Công bố công khai thiết kế và kết cục chính của nghiên cứu trước khi bắt đầu; các tạp chí theo ICMJE yêu cầu thử nghiệm lâm sàng phải đăng ký trước khi tuyển người tham gia đầu tiên.
Feasibility	Tính khả thi	Whether the study can realistically be done with the available time, money, staff and patients.	Khả năng thực hiện được nghiên cứu với thời gian, kinh phí, nhân lực và người bệnh hiện có.
Gantt chart	Biểu đồ Gantt	A timeline chart showing each study task as a bar across months.	Biểu đồ tiến độ thể hiện mỗi công việc của nghiên cứu bằng một thanh ngang theo các tháng.
Research misconduct (fabrication, falsification and plagiarism, or FFP)	Hành vi sai trái trong nghiên cứu (bịa đặt, làm sai lệch, đạo văn)	Inventing data, changing data or results, or using others' work or words without credit.	Bịa ra dữ liệu, sửa đổi dữ liệu hoặc kết quả, hoặc sử dụng công trình, câu chữ của người khác mà không ghi nguồn.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Plagiarism	Đạo văn	Presenting someone else's words, ideas or data as your own, without proper citation.	Trình bày câu chữ, ý tưởng hoặc dữ liệu của người khác như của mình mà không trích dẫn đúng.
Duplicate and salami publication	Xuất bản trùng lặp và xuất bản "cắt lát"	Publishing the same results twice, or slicing one study into many small papers.	Công bố cùng một kết quả hai lần, hoặc chia nhỏ một nghiên cứu thành nhiều bài báo nhỏ.
Authorship (ICMJE criteria)	Quyền tác giả (tiêu chí ICMJE)	Authors must contribute substantially, draft or revise the work, approve the final version and take responsibility for it.	Tác giả phải đóng góp đáng kể, viết hoặc chỉnh sửa bản thảo, phê duyệt bản cuối và chịu trách nhiệm về công trình.
Gift and ghost authorship	Tác giả "danh dự" và tác giả "ma"	Gift: listed without contributing. Ghost: contributed substantially but not listed. Both are unacceptable.	Tác giả "danh dự": có tên nhưng không đóng góp. Tác giả "ma": đóng góp đáng kể nhưng không có tên. Cả hai đều không được chấp nhận.
CRediT (contributor roles)	Phân loại vai trò đóng góp CRediT	A standard list of 14 contributor roles (e.g. conceptualisation, data curation, writing) used to state who did what.	Danh mục chuẩn gồm 14 vai trò đóng góp (ví dụ lên ý tưởng, quản lý dữ liệu, viết bản thảo) dùng để nêu rõ ai đã làm gì.
Conflict of interest	Xung đột lợi ích	A financial or personal interest that could influence, or appear to influence, the research.	Lợi ích tài chính hoặc cá nhân có thể ảnh hưởng, hoặc bị xem là ảnh hưởng, đến nghiên cứu.
Funding statement	Tuyên bố nguồn tài trợ	Declaring who paid for the study and what role the funder had.	Nêu rõ ai tài trợ cho nghiên cứu và nhà tài trợ có vai trò gì.
Data-sharing statement	Tuyên bố chia sẻ dữ liệu	A statement on whether, how and with whom the study data will be shared.	Tuyên bố về việc dữ liệu nghiên cứu có được chia sẻ hay không, bằng cách nào và với ai.
AI disclosure	Công khai việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)	Stating how AI tools were used in a study or manuscript; AI cannot be an author.	Nêu rõ cách sử dụng công cụ AI trong nghiên cứu hoặc bản thảo; AI không thể là tác giả.
STROBE checklist	Bảng kiểm STROBE	The 22-item checklist for reporting observational studies; used to write and check the course-dataset manuscript.	Bảng kiểm 22 mục để báo cáo nghiên cứu quan sát; dùng để viết và kiểm tra bản thảo từ bộ dữ liệu của khóa học.
Participant flow diagram	Sơ đồ dòng người tham gia	A diagram showing how many patients were screened, excluded (with reasons) and analysed.	Sơ đồ cho biết số người bệnh được sàng lọc, bị loại (kèm lý do) và được đưa vào phân tích.

Session 8. PUBLISH · Buổi 8. CÔNG BỐ

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Calibrated language	Ngôn ngữ chừng mực, tương xứng với bằng chứng	Words that match the strength of the evidence: "associated with" for observational studies; "caused" only where the design supports it.	Từ ngữ tương xứng với mức độ bằng chứng: "có liên quan với" cho nghiên cứu quan sát; chỉ dùng "gây ra" khi thiết kế nghiên cứu cho phép.

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Limitation	Hạn chế của nghiên cứu	A weakness in design or conduct that may affect the results; good papers state them honestly.	Điểm yếu trong thiết kế hoặc thực hiện có thể ảnh hưởng đến kết quả; bài báo tốt nêu rõ một cách trung thực.
Reporting guideline (CONSORT, STROBE, STARD, PRISMA)	Hướng dẫn báo cáo (CONSORT, STROBE, STARD, PRISMA)	A checklist of what to report for each study type: trials, observational studies, diagnostic studies, systematic reviews.	Bảng kiểm các nội dung cần báo cáo cho từng loại nghiên cứu: thử nghiệm, nghiên cứu quan sát, nghiên cứu chẩn đoán, tổng quan hệ thống.
Open access	Truy cập mở	Articles free for anyone to read online, often paid for by an author fee.	Bài báo được mọi người đọc miễn phí trên mạng, thường do tác giả trả phí xuất bản.
Article processing charge (APC)	Phí xử lý bài báo (APC)	A fee that some open-access journals charge authors when a paper is accepted.	Khoản phí một số tạp chí truy cập mở thu của tác giả khi bài báo được chấp nhận.
Licence (CC BY)	Giấy phép sử dụng (CC BY)	The terms under which others may reuse a published article; CC BY allows reuse with attribution.	Điều khoản cho phép người khác sử dụng lại bài báo đã xuất bản; CC BY cho phép sử dụng lại với điều kiện ghi nguồn.
Predatory journal	Tạp chí săn mồi	A journal that charges authors but skips real peer review and editorial checks.	Tạp chí thu phí tác giả nhưng bỏ qua bình duyệt thực chất và kiểm tra biên tập.
Cover letter	Thư gửi ban biên tập (cover letter)	A one-page letter to the editor saying what the paper found, why it matters to the journal's readers, and the required declarations.	Thư một trang gửi biên tập viên, nêu phát hiện chính, tầm quan trọng với độc giả của tạp chí và các cam kết bắt buộc.
ORCID	Mã định danh ORCID	A free, permanent identifier that links a researcher to their publications.	Mã định danh miễn phí, cố định, liên kết nhà nghiên cứu với các công trình của họ.
Preprint	Bản tiền ấn phẩm (preprint)	A manuscript posted publicly (e.g. on medRxiv) before peer review.	Bản thảo được đăng công khai (ví dụ trên medRxiv) trước khi được bình duyệt.
Peer review	Bình duyệt (phản biện đồng cấp)	Evaluation of a manuscript by independent experts before a journal decides to publish it.	Việc các chuyên gia độc lập đánh giá bản thảo trước khi tạp chí quyết định đăng.
Major / minor revision	Yêu cầu sửa chữa lớn / nhỏ	Editorial decisions asking for substantial or small changes before a paper can be accepted.	Quyết định của tạp chí yêu cầu chỉnh sửa nhiều hoặc ít trước khi bài báo có thể được chấp nhận.
Response to reviewers	Thư phản hồi ý kiến phản biện	A polite, point-by-point reply to each reviewer comment, saying what was changed and where.	Thư trả lời lịch sự, theo từng ý, cho mỗi nhận xét của người phản biện, nêu rõ đã sửa gì và ở đâu.
Point-by-point response	Phản hồi theo từng ý	Answering every reviewer comment separately: the comment, your reply, and the change made (with page and line).	Trả lời riêng từng nhận xét của người phản biện: nhận xét, câu trả lời và thay đổi đã thực hiện (kèm số trang và dòng).

English term	Thuật ngữ tiếng Việt	Definition (plain English)	Định nghĩa (tiếng Việt)
Proofs	Bản in thử	The typeset version of an accepted paper, which the authors check for errors before publication.	Bản dàn trang của bài báo đã được chấp nhận, tác giả kiểm tra lỗi trước khi xuất bản.
Conference abstract and poster	Tóm tắt và poster hội nghị	A short summary submitted to a scientific meeting and presented as a talk or a poster.	Bản tóm tắt ngắn gửi đến hội nghị khoa học, được trình bày dưới dạng báo cáo miệng hoặc poster.
Dissemination	Phổ biến kết quả nghiên cứu	Sharing results with colleagues, patients and policymakers through publication, presentations and local feedback.	Chia sẻ kết quả với đồng nghiệp, người bệnh và nhà hoạch định chính sách qua công bố, báo cáo và phản hồi tại đơn vị.
Critical appraisal	Thẩm định phê bình (đánh giá y văn)	Systematically judging whether a study's methods and results are trustworthy and useful for your patients.	Đánh giá có hệ thống xem phương pháp và kết quả của một nghiên cứu có đáng tin cậy và hữu ích cho người bệnh của mình hay không.
Course peer review (individual)	Bình duyệt chéo giữa các học viên	The after-course homework in which each participant reviews one classmate's Results section (reviewer assigned at random in Session 7) and then responds to the review of their own Results section.	Bài tập về nhà sau khóa học, trong đó mỗi học viên bình duyệt phần Kết quả của một bạn cùng lớp (người bình duyệt được phân công ngẫu nhiên ở Buổi 7) và sau đó phản hồi các nhận xét về phần Kết quả của mình.

Vietnamese terms follow common usage in medical education and research; where more than one term is in use, the alternative is given in brackets. Please send suggested improvements to the course team.

Thuật ngữ tiếng Việt theo cách dùng phổ biến trong đào tạo và nghiên cứu y khoa; khi có nhiều cách gọi, cách gọi khác được ghi trong ngoặc. Mọi góp ý xin gửi về nhóm giảng dạy.